DISEÑO WEB INTERACTIVO • NIVEL BÁSICO

Actividad: Mi Primera Galaxia Interactiva

Duración: 90 minutos (1.5 horas) **Prerrequisito:** Código base proporcionado **Entrega:** Archivo index.html + documentación

---

🎯 OBJETIVO GENERAL

Comprender y personalizar una experiencia visual interactiva que combine diseño web moderno (Tailwind) con gráficos generativos (p5.js), demostrando capacidad de lectura de código, modificación controlada y resolución de problemas.

1 Objetivos Específicos

#	OBJETIVO	EVIDENCIA DE LOGRO
1	Interpretar la estructura de un proyecto integrado Tailwind + p5.js	Explicar con sus palabras qué hace cada sección del código base proporcionado
2	Modificar parámetros visuales para personalizar la experiencia	Galaxia con paleta de colores y comportamientos distintivos al original
3	Depurar errores básicos usando la consola del navegador	Identificar y corregir 2+ problemas sin ayuda directa del docente
4	Documentar el funcionamiento del código para otros desarrolladores	Comentarios claros y sección de documentación al final del archivo

2 Materiales Necesarios

PARA EL ESTUDIANTE	PROPORCIONADOS POR EL DOCENTE
• Computadora con navegador Chrome/Firefox • Editor de código (VS Code recomendado) • Conexión a internet (para CDNs) • Esta guía de actividad	• Archivo `mi-galaxia-base.html` (código funcional) • Rúbrica de evaluación • Checklist de verificación por fases

FASE 1: Exploración y Comprensión

⏱️ 20 minutos

Objetivo: *Entender qué hace cada parte del código antes de modificarlo.*

(A) Ejecutar y observar

1. Abre el archivo `mi-galaxia-base.html` en tu navegador
2. Interactúa con **todos** los botones: Nebulosa, Constelación, Apagar, Limpiar
3. Haz click en diferentes partes del canvas (área de la galaxia)
4. Cambia los colores usando los botones circulares inferiores

(B) Mapeo mental

En tu cuaderno o archivo de texto, responde estas preguntas de comprensión:

```
SECCIÓN HTML (Tailwind):
□ ¿Qué hace la clase "fixed inset-0 -z-10"?
□ ¿Para qué sirve el atributo onclick="cambiarModo('nebulosa')"?
□ ¿Qué significa "backdrop-blur-xl" visualmente?

SECCIÓN JavaScript (p5.js):
□ ¿Cuándo se ejecuta setup() vs draw()?
□ ¿Qué representa la clase Estrella?
□ ¿Qué diferencia hay entre una estrella de tipo 'normal' y 'colision'?
```

(C) Predicción (antes de probar)

Antes de modificar el código, predice qué pasará si:

- [ ] Cambias el número `80` en `cambiarModo('nebulosa')` a `200`
- [ ] Cambias `this.vida -= 3` a `this.vida -= 10`
- [ ] Cambias `random(-4, 4)` a `random(-10, 10)`

VERIFICACIÓN DE FASE 1

- [ ] He interactuado con todos los controles
- [ ] Tengo respuestas escritas para las 6 preguntas

- [ ] He hecho 3 predicciones antes de probar

FASE 2: Personalización Visual

⏱️ 30 minutos

Objetivo: *Modificar parámetros para crear una galaxia única con identidad propia.*

(A) Modificar paleta de colores

Ubica estas líneas en el código y cámbialas:

UBICACIÓN	ORIGINAL	TU VERSIÓN	EFECTO
`tailwind.config`	`primary: '#deb7ff'`	Tu color HEX	Color principal UI
`tailwind.config`	`accent: '#00d9ff'`	Otro color HEX	Color de acento
`setup()`	`color(222, 183, 255)`	`color(R, G, B)`	Color inicial estrellas

Herramientas recomendadas: colorhunt.co o coolors.co para elegir paletas harmoniosas.

(B) Modificar comportamiento de partículas

En la **clase Estrella**, ajusta estos valores:

```
// En el constructor, según el tipo:
if (tipo === 'colision') {
    this.vx = random(-4, 4);        // ← Cambiar rango velocidad
    this.vy = random(-4, 4);
    this.vida = 255;                // ← Cambiar a 500 para durar más
    // ...
} else {
    this.vx = random(-0.5, 0.5);    // ← Cambiar para movimiento
rápido/lento
    this.vy = random(-0.5, 0.5);
    // ...
}

// En actualizar():
this.velocidadBrillo = random(0.02, 0.06);  // ← 0.1 = parpadeo rápido

// En mostrar():
circle(this.x, this.y, this.tamano * 4);     // ← Cambiar 4 para más/menos
glow
```

C Modificar modos de visualización

En la función `cambiarModo()`, experimenta:

```
if (modo === 'nebulosa') {
    for (let i = 0; i < 80; i++) {     // ← Cambiar cantidad
        estrellas.push(new Estrella());
    }
} else if (modo === 'constelacion') {
    for (let i = 0; i < 15; i++) {
        let e = new Estrella();
        e.tamano = random(4, 10);      // ← Cambiar rango tamaño
        // NUEVO: Agregar comportamiento especial
        e.vx = 0;  // Estrellas fijas
        e.vy = 0;
        estrellas.push(e);
    }
}
```

D Crear tu propio modo: 'supernova'

Paso 1: Agrega botón en HTML:

```
<button onclick="cambiarModo('supernova')"
        class="py-3 px-4 rounded-xl bg-orange-500/20
               border border-orange-500/30 text-orange-300">
    💥 Supernova
</button>
```

Paso 2: Agrega lógica en JavaScript:

```
else if (modo === 'supernova') {
    // Tu lógica: muchas estrellas, muy rápidas, duración corta
    for (let i = 0; i < ___; i++) {
        let e = new Estrella();
        // Modifica propiedades antes de agregar:
        e.vx = random(___, ___);
        e.vy = random(___, ___);
        e.tamano = random(___, ___);
        estrellas.push(e);
    }
}
```

VERIFICACIÓN DE FASE 2

- [ ] Tengo colores personalizados (no los originales púrpura/cyan)
- [ ] Las estrellas se comportan diferente (velocidad/brillo/tamaño)
- [ ] Mi modo 'supernova' funciona y es distinto a los otros
- [ ] He guardado versiones intermedias (Ctrl+S frecuentemente)

FASE 3: Depuración y Resiliencia

⏱️ 25 minutos

Objetivo: *Aprender a identificar y corregir errores sin pánico.*

(A) Introducir errores controlados

El docente te asignará **2 errores** de esta lista (o elige 2 si trabajas autónomamente):

ERROR	DESCRIPCIÓN	SÍNTOMA ESPERADO
A: Sintaxis	Cambiar `i--` por `i++` en el bucle de eliminación	Navegador se congela o estrellas no desaparecen
B: Referencia	Cambiar ID `'canvas-container'` por `'canvas-contenedor'`	Canvas aparece al final de página o no aparece
C: Lógica	Cambiar `this.vida -= 3` por `this.vida += 3`	Estrellas de colisión nunca desaparecen

(B) Protocolo de diagnóstico

Para cada error, sigue estos pasos:

1. **Observa:** ¿Qué síntoma aparece? (pantalla blanca, congelamiento, comportamiento extraño)
2. **Abre consola:** Presiona F12 → pestaña **Console**
3. **Lee el error:** ¿Qué línea menciona? ¿Qué tipo de error es (SyntaxError, ReferenceError, TypeError)?
4. **Corrige:** Vuelve al código y arregla basándote en el mensaje
5. **Verifica:** Refresca (F5) y confirma que funciona

(C) Documentación del error

Crea archivo `errores-corregidos.txt` con este formato:

```
ERROR #1
--------
Síntoma: [Lo que veías en pantalla]
Mensaje en consola: [Copiar texto exacto]
Línea afectada: [Número de línea aproximado]
Causa real: [Tu explicación en palabras propias]
Solución: [Qué cambiaste para arreglarlo]

ERROR #2
--------
```

```
[Idem]
```

VERIFICACIÓN DE FASE 3

- [ ] He corregido 2 errores sin pedir la solución directa
- [ ] Tengo documentado cada error con sus 5 campos
- [ ] Sé abrir la consola del navegador (F12)
- [ ] Puedo identificar si un error es de sintaxis, referencia o lógica

FASE 4: Documentación y Entrega

⏱️ 15 minutos

Objetivo: *Dejar el código listo para que otros lo entiendan y usen.*

(A) Comentar el código

Asegúrate de tener comentarios en estas secciones mínimas:

```
// ==========================================
// SECCIÓN 1: CONFIGURACIÓN INICIAL
// Autor: [Tu nombre completo]
// Propósito: Establecer el entorno visual básico
// ==========================================

// ==========================================
// SECCIÓN 2: CLASE ESTRELLA
// Propósito: Definir el comportamiento de cada partícula
// Métodos:
//   - constructor(): Crea la estrella con propiedades iniciales
//   - actualizar(): Modifica posición y estado cada frame
//   - mostrar(): Dibuja la estrella en pantalla
//   - estaMuerta(): Verifica si debe eliminarse
// ==========================================
```

(B) Crear guía de usuario

Al final del HTML, antes de `</body>`, agrega:

```
<!--
==========================================
GUÍA DE USUARIO - MI GALAXIA v1.0
Por: [Tu nombre completo]
Fecha: [Fecha de entrega]

CÓMO USAR:
1. Hacer click en "Nebulosa" para [describir qué hace]
2. Hacer click en "Constelación" para [describir qué hace]
3. Hacer click en "Supernova" para [describir tu modo]
4. Click en canvas: crea explosión de estrellas
5. Botones de color: cambian toda la paleta

PERSONALIZACIONES REALIZADAS:
- Colores: [describir tu paleta elegida]
- Velocidad: [más lenta/más rápida/igual que original]
- Efectos especiales: [qué agregaste de nuevo]
```

```
CRÉDITOS:
Basado en guía de clase "Cosmos Interactivo"
Tecnologías: HTML5, Tailwind CSS, p5.js
==========================================
-->
```

C Preparar estructura de entrega

Tu carpeta debe contener estos archivos:

```
mi-galaxia/
├── index.html              (archivo principal funcional)
├── errores-corregidos.txt  (documentación Fase 3)
└── README.txt              (opcional: instrucciones de instalación)
```

VERIFICACIÓN DE FASE 4

- [ ] Cada función tiene comentario de propósito
- [ ] La clase Estrella documenta sus 4 métodos
- [ ] Tengo guía de usuario para alguien que nunca vio el código
- [ ] Mi nombre aparece en 3 lugares: título, comentarios, guía

3 Rúbrica de Evaluación (100 puntos)

Criterio	Pts.	Excelente (100%)	Satisfactorio (70%)	En desarrollo (40%)	Insuficiente (0%)
Comprensión del código	**20**	Explica cada sección con precisión técnica, identifica flujo de datos	Explica la mayoría de secciones, algunas imprecisiones menores	Explica solo secciones superficiales, confunde conceptos clave	No puede explicar qué hace el código
Personalización visual	**25**	Paleta coherente, 3+ modificaciones de comportamiento, modo 'supernova' funcional y distintivo	Paleta modificada, 2 modificaciones, modo nuevo básico	Solo colores cambiados, o modificaciones que no funcionan	Sin cambios respecto al código base
Depuración	**25**	Corrige 2+ errores independientemente, documenta con precisión causa y solución	Corrige 2 errores con mínima ayuda, documentación adecuada	Corrige 1 error o requiere ayuda sustancial para ambos	No puede corregir errores ni identificarlos
Documentación	**20**	Comentarios explican "por qué" no solo "qué", guía de usuario clara para terceros	Comentarios en todas secciones, guía de usuario básica	Comentarios incompletos o solo en algunas secciones	Sin comentarios o sin guía de usuario
Entrega técnica	**10**	Archivo funciona al abrir, sin errores en consola, estructura de carpetas correcta	Funciona con advertencias menores, estructura aceptable	Funciona con errores no críticos, desorganizado	No funciona o faltan archivos

Escala de Calificación: 90-100 Excelente • 80-89 Muy Bueno • 70-79 Bueno • 60-69 Suficiente • <60 Insuficiente

FORMATO DE ENTREGA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL ARCHIVO PRINCIPAL

index.html

ARCHIVOS ADJUNTOS

errores-corregidos.txt

URL DE REPOSITORIO (OPCIONAL)

OBSERVACIONES DEL DOCENTE

CALIFICACIÓN NUMÉRICA

/ 100

CALIFICACIÓN CUALITATIVA

🎁 Extensiones Opcionales (Para quienes terminan antes)

NIVEL	TIEMPO	DESAFÍO
1: Fácil	10 min	Agregar quinto color a la paleta • Cambiar forma del cursor (círculo → cuadrado) • Modificar texto del título principal
2: Medio	20 min	Agregar sonido al hacer click (p5.sound) • Efecto de gravedad en modo supernova • Fondo que cambia de color gradualmente
3: Desafío	30+ min	Slider HTML que controle velocidad global • "Modo hipersalto" con líneas rectas largas • Sistema de "constelaciones guardadas" con posiciones fijas

4 Checklist Final de Entrega

Antes de enviar, verifica cada ítem:

- ☐ Archivo se llama `index.html`
- ☐ Abre correctamente en navegador
- ☐ Consola (F12) sin errores rojos
- ☐ Todos los botones funcionan
- ☐ Click en canvas crea explosión
- ☐ Colores son diferentes a originales
- ☐ Comentarios explicativos presentes
- ☐ Guía de usuario al final del HTML
- ☐ Tu nombre aparece en documentación
- ☐ Archivo `errores-corregidos.txt` incluido

5 Protocolo de Ayuda Permitida

SI TE ATORAS EN...	PREGUNTA PERMITIDA ✅	NO SE PERMITE ❌
Fase 1 (Comprensión)	"¿Esta parte del código controla la apariencia o el comportamiento?"	"¿Qué hace esta función exactamente?" (debes inferir)
Fase 2 (Personalización)	"¿En qué línea aproximada puedo cambiar la velocidad?"	"Dame los números exactos para que se vea bien"
Fase 3 (Depuración)	"¿Este error es de sintaxis, referencia o lógica?"	"Arréglalo por mí"